

ARIMA

Параметры:

- **p**: "в этом месяце пассажиров столько же, сколько в прошлых **p** месяцах, с некоторой зависимостью".
Если $p = 1$, модель смотрит только на прошлый месяц.
- **d**: если ряд нестабильный, то $d = 1$ значит, модель прогнозирует разницу между месяцами.
- **q**: управляет тем, как модель учитывает ошибки предыдущих прогнозов.

Алгоритм работы:

1. Если $d > 0$, данные дифференцируются. Если $d = 0$, то этот этап пропускается.
2. Вычисляются коэффициенты зависимости от прошлых значений.
3. Затем в уравнение добавляются коэффициенты для ошибок прошлых прогнозов.
4. В итоге получается уравнение (модель временного ряда).
Например, для параметров 1, 0, 1 будет выглядеть примерно так:
$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$$

Как подбирать параметры:

1. Автоматический подбор

```
from pmdarima import auto_arima
```



```
model = auto_arima(df_air['value'])  
print(model.summary())
```
2. Эмпирический подбор в цикле с оценкой RMSE

Модель хорошая, если:

- RMSE / MSE минимальны по сравнению с другими моделями.
- График прогнозов визуально совпадает с тестом
- AIC и BIC — как можно меньше